

Universidad Nacional de Colombia

Gerencia y Gestión de Proyectos

Aplicación de herramientas de gerencia de proyectos a un contrato SÉCOP

**Caso de estudio: Contrato LP-001-2026 de las Unidades
Tecnológicas de Santander**

Estudiante:

Miguel Fabian Duarte Diaz

Juan Diego Villamizar Toloza

David Alejandro Martinez Ramirez

Docente:

Oscar Fernando Castellanos

Fecha:

12 de mayo de 2026

1. Introducción

La contratación pública puede analizarse no solo desde una perspectiva jurídica o administrativa, sino también desde la gerencia de proyectos. Cada proceso contractual tiene un objetivo, un presupuesto, un plazo, unas partes interesadas, unos entregables y unos riesgos asociados. Por esta razón, un contrato público puede estudiarse como un proyecto que requiere planificación, control, seguimiento, evaluación de resultados y medición de impactos [10].

El presente trabajo toma como caso de estudio el proceso LP-001-2026 de las Unidades Tecnológicas de Santander, cuyo objeto corresponde a la contratación de personal para servicios generales, desinfección, servicios administrativos y mantenimiento de planta física, incluyendo el suministro de insumos de aseo y cafetería [1]. El contrato se analiza como un proyecto de operación institucional, aplicando herramientas como: EDT, cronograma, gestión del riesgo, análisis financiero-contractual, indicadores, comunicación, valoración de resultados, medición de impactos y software de seguimiento [5, 6, 2, 3, 4, 7, 8, 9].

2. Descripción general del contrato seleccionado

El contrato seleccionado corresponde al proceso de licitación pública LP-001-2026, publicado en SECOP II por las Unidades Tecnológicas de Santander. Su objeto está relacionado con la prestación de servicios generales, desinfección, servicios administrativos, mantenimiento de planta física y suministro de insumos de aseo y cafetería [1].

Tabla 1: Ficha técnica del contrato seleccionado

Elemento	Información
Entidad contratante	Unidades Tecnológicas de Santander
Número del proceso	LP-001-2026
Modalidad de contratación	Licitación pública
Tipo de contrato	Prestación de servicios
Estado del proceso	Proceso adjudicado y celebrado

Elemento	Información
Objeto contractual	Contratación de personal para servicios generales, desinfección, servicios administrativos y mantenimiento de la planta física de las Unidades Tecnológicas de Santander, incluido el suministro de insumos de aseo y cafetería.
Código UNSPSC	76111500 – Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
Valor estimado	4.400.000.000 COP
Valor adjudicado	4.390.070.873 COP
Duración del contrato	6 meses
Fecha de terminación	31 de octubre de 2026
Lugar de ejecución	Calle de los Estudiantes No. 9-82, Bucaramanga, Santander, Colombia
Adjudicatario	Americana de Servicios LTDA

El proceso cuenta con documentos suficientes para el análisis, entre ellos CDP, estudios previos, convocatoria pública, proyecto de pliego, pliego definitivo, resolución de apertura, respuestas a observaciones, informes de evaluación e informe de selección [1].

3. Justificación de la elección del contrato

El contrato LP-001-2026 fue seleccionado porque permite aplicar de manera práctica los temas vistos en la asignatura. Su objeto incluye servicios generales, desinfección, apoyo administrativo, mantenimiento de planta física e insumos, por lo que puede analizarse desde el alcance, la planificación, los recursos, los riesgos, la calidad y los resultados [1].

Además, al tratarse de un proceso adjudicado y celebrado, cuenta con información suficiente para revisar su estructura contractual, presupuesto, documentos de planeación, evaluación y selección. Esto permite desarrollar un análisis académico completo sin darle al contrato una importancia mayor a la que tiene, sino usándolo como caso de aplicación para herramientas de gerencia de proyectos [10].

4. Objetivos del trabajo

4.1. Objetivo general

Aplicar herramientas de gerencia y gestión de proyectos al contrato LP-001-2026 de las Unidades Tecnológicas de Santander, con el fin de analizar su alcance, planificación, riesgos, presupuesto, indicadores, partes interesadas, resultados e impactos institucionales.

4.2. Objetivos específicos

1. Caracterizar el contrato seleccionado a partir de la información disponible en SECOP II.
2. Analizar el alcance contractual mediante una EDT y un cronograma general de ejecución.
3. Identificar riesgos, controles financieros e indicadores de seguimiento.
4. Reconocer las partes interesadas y las necesidades de comunicación durante la ejecución.
5. Valorar los resultados, impactos esperados y herramientas de software aplicables al seguimiento contractual.

5. Enfoque metodológico y alcance

El trabajo se desarrolla mediante un análisis documental y aplicado. Primero, se revisa la información disponible del contrato en SECOP II; luego, se interpreta el contrato bajo el enfoque de gerencia de proyectos; finalmente, se proponen herramientas de seguimiento y evaluación [1, 10].

El análisis no pretende realizar una auditoría legal ni reemplazar la supervisión contractual de la entidad. Su propósito es académico y consiste en aplicar herramientas vistas en clase a un caso real de contratación pública.

Tabla 2: Relación entre temas de clase y aplicación al contrato

Tema de gerencia y gestión de proyectos	Aplicación al contrato LP-001-2026
Gerencia de proyectos	Análisis del contrato como proyecto de operación institucional.
PMI, PMBOK y EDT	Descomposición del objeto contractual en componentes y paquetes de trabajo.
Gantt y planificación	Propuesta de cronograma general para los seis meses de ejecución.
Gestión del riesgo	Identificación de riesgos operativos, financieros, laborales y de calidad.
Análisis financiero	Revisión del presupuesto oficial, valor adjudicado, garantías y controles.
Indicadores	Definición de KPI para medir cumplimiento, calidad, tiempos y satisfacción.
Habilidades blandas	Análisis de comunicación, coordinación y relación con interesados.
Resultados e impactos	Evaluación de entregables, resultados esperados y valor institucional.
Software	Propuesta de herramientas para seguimiento, reportes e indicadores.

6. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La EDT organiza el contrato en componentes manejables, identificando los principales entregables y actividades necesarias para cumplir el objeto contractual. No reemplaza los documentos contractuales; únicamente estructura el alcance desde una perspectiva de gerencia de proyectos [5, 10].

Tabla 3: EDT propuesta para el contrato LP-001-2026

Componente principal	Paquetes de trabajo
1. Gestión contractual	Firma del contrato, garantías, acta de inicio, revisión de obligaciones, seguimiento e informes de ejecución.
2. Gestión del personal	Vinculación, asignación de funciones, turnos, asistencia, reemplazos y obligaciones laborales.
3. Servicios generales	Aseo, limpieza de espacios, apoyo en cafetería, atención de zonas comunes y rutinas operativas.
4. Desinfección	Aplicación de protocolos, control sanitario, registro de actividades y atención de zonas críticas.
5. Servicios administrativos	Apoyo a dependencias, gestión documental básica y atención de requerimientos internos.
6. Mantenimiento de planta física	Mantenimiento preventivo, correctivo menor, atención de novedades locativas y reportes.
7. Suministro de insumos	Compra, recepción, almacenamiento, distribución y control de inventario.
8. Control de calidad y seguimiento	Inspecciones, quejas, no conformidades, verificación de cumplimiento y acciones correctivas.
9. Cierre contractual	Informe final, recibo a satisfacción, revisión de pendientes y liquidación.

Esta descomposición facilita la elaboración del cronograma, la identificación de riesgos, la formulación de indicadores y el seguimiento del cumplimiento contractual.

7. Cronograma y planificación

El contrato tiene una duración de seis meses. Como se trata de servicios continuos, varias actividades se desarrollan de forma repetitiva durante todo el plazo contractual. Para este caso, el diagrama de Gantt permite visualizar la distribución temporal de las actividades principales [6].

Tabla 4: Cronograma general propuesto para el contrato LP-001-2026

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Inicio contractual, garantías y acta de inicio	X					
Organización del personal	X	X				
Servicios generales	X	X	X	X	X	X
Desinfección	X	X	X	X	X	X
Apoyo administrativo	X	X	X	X	X	X
Mantenimiento preventivo	X	X	X	X	X	X
Mantenimiento correctivo menor	X	X	X	X	X	X
Suministro y control de insumos	X	X	X	X	X	X
Informes de ejecución y supervisión	X	X	X	X	X	X
Evaluación de calidad		X	X	X	X	X
Cierre y liquidación						X

Las actividades críticas son aquellas que garantizan la continuidad del servicio: disponibilidad de personal, suministro de insumos, atención de mantenimiento, evaluación de calidad e informes de supervisión.

8. Gestión del riesgo

La gestión del riesgo permite identificar eventos que podrían afectar el cumplimiento del contrato en términos de tiempo, costo, calidad y alcance. Para este caso, los riesgos principales se relacionan con continuidad del servicio, personal, insumos, calidad y cumplimiento contractual [2].

Tabla 5: Matriz preliminar de riesgos del contrato LP-001-2026

Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Respuesta propuesta
Falta de personal para cubrir los servicios contratados	Baja	Alto	Medio	Control de asistencia, turnos y reemplazos oportunos.
Retrasos en el suministro de insumos	Baja	Medio	Bajo	Inventario mínimo y programación de compras.
Baja calidad en aseo, desinfección o mantenimiento	Media	Bajo	Medio	Inspecciones periódicas y acciones correctivas.
Accidentes laborales del personal operativo	Baja	Alto	Medio	Uso de EPP, afiliación a seguridad social y capacitación.
Deterioro de espacios por mantenimiento insuficiente	Media	Alto	Alto	Priorización de mantenimiento preventivo y registro de solicitudes.
Incumplimiento contractual del proveedor	Baja	Alto	Medio	Supervisión, requerimientos formales y garantías contractuales.
Poca liquidez del contratista por estrecho margen de ganancia o sobrecostos	Media	Alto	Alto	Supervisión, optimización del presupuesto y garantías contractuales.
Afectaciones a la imagen institucional	Bajo	Medio	Bajo	Seguimiento de la calidad de las instalaciones y calidad educativa.
Imposibilidad de realización de actividades académicas	Bajo	Alto	Medio	Preparación preventiva para realizar actividades académicas de manera asíncrona.

Los riesgos más relevantes están asociados a la continuidad operativa y a la calidad del servicio. Por ello, el seguimiento debe revisar asistencia del personal, disponibilidad de insumos,

cumplimiento de rutinas, atención de novedades, informes e inspecciones.

9. Análisis financiero-contractual

El análisis financiero se enfoca en revisar los recursos asignados, el valor adjudicado, las garantías y los controles requeridos durante la ejecución. No se evalúa la rentabilidad como inversión privada, sino la coherencia entre presupuesto, ejecución y cumplimiento [3].

Tabla 6: Resumen financiero del contrato LP-001-2026

Elemento	Valor o descripción
Presupuesto oficial estimado	4.400.000.000 COP
Valor adjudicado	4.390.070.873 COP
Diferencia frente al presupuesto	9.929.127 COP
Reducción aproximada	0,23 %
Duración	6 meses
Valor mensual promedio estimado	731.678.479 COP
Tipo de gasto	Funcionamiento
Fuente de recursos	Recursos propios

El valor adjudicado es muy cercano al presupuesto oficial. Por tanto, el control financiero debe concentrarse en verificar que los pagos correspondan a servicios efectivamente prestados, personal disponible, insumos entregados e informes aprobados [1].

El proceso contempla garantías de cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de bienes, y responsabilidad civil extracontractual. Estas garantías funcionan como mecanismos de protección ante posibles incumplimientos del contratista [1].

Como controles básicos se proponen: revisión mensual de facturación, control de asistencia, control de inventario, cruce entre informes y pagos, seguimiento a garantías y reporte de desviaciones.

10. Indicadores de seguimiento

Los indicadores permiten verificar si las actividades ejecutadas generan los resultados esperados. Para este contrato se proponen indicadores que combinan control operativo, calidad del servicio y ejecución financiera [4].

Tabla 7: Indicadores propuestos para seguimiento del contrato

Indicador	Forma de medición	Propósito
Cumplimiento de turnos	Turnos cumplidos / turnos programados $\times 100$	Verificar disponibilidad del personal.
Cumplimiento de rutinas	Rutinas ejecutadas / rutinas programadas $\times 100$	Controlar servicios generales y desinfección.
Disponibilidad de insumos	Días con inventario suficiente / días del mes $\times 100$	Evitar interrupciones del servicio.
Atención de mantenimiento	Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas $\times 100$	Medir respuesta frente a novedades locativas.
Entrega de informes	Informes entregados / informes requeridos $\times 100$	Controlar cumplimiento administrativo.
Quejas o PQRS	Total de quejas registradas por mes	Identificar fallas recurrentes.
Satisfacción de usuarios	Promedio de encuestas aplicadas	Medir percepción de calidad del servicio.
Ejecución presupuestal	Valor ejecutado / valor contratado $\times 100$	Relacionar avance financiero con ejecución real.

Estos indicadores permiten pasar de un seguimiento documental a un control basado en datos, incorporando calidad, oportunidad, satisfacción y cumplimiento real del servicio.

11. Partes interesadas, comunicación y habilidades blandas

La ejecución del contrato requiere coordinación entre la entidad, el contratista, el supervisor, el personal operativo, proveedores y usuarios. Una comunicación clara permite evitar fallas operativas, retrasos, conflictos e incumplimientos [7].

Tabla 8: Partes interesadas del contrato LP-001-2026

Parte interesada	Interés principal	Necesidad de gestión
Unidades Tecnológicas de Santander	Cumplimiento contractual y continuidad operativa.	Supervisar ejecución, verificar entregables y aprobar pagos.
Contratista	Ejecutar el contrato y recibir pagos.	Cumplir obligaciones, entregar informes y atender requerimientos.
Supervisor del contrato	Verificar cumplimiento técnico, administrativo y financiero.	Mantener control documental, operativo y contractual.
Personal operativo	Desarrollar actividades de aseo, desinfección, mantenimiento y apoyo.	Recibir instrucciones claras, EPP y condiciones laborales adecuadas.
Estudiantes, docentes y administrativos	Contar con espacios limpios, seguros y funcionales.	Reportar novedades, quejas o necesidades del servicio.
Proveedores de insumos	Entregar productos requeridos para la operación.	Cumplir tiempos, cantidades y especificaciones.

La comunicación puede gestionarse mediante informes mensuales, reuniones de seguimiento, reportes de novedades, canales de PQRS y actas de cierre. En este contrato, habilidades como liderazgo, coordinación, resolución de conflictos y adaptabilidad son necesarias para mantener la continuidad del servicio y responder oportunamente a las novedades.

12. Análisis de resultados e impactos esperados

El análisis de resultados permite revisar si el contrato cumple sus objetivos. No basta con verificar pagos o documentos; se debe evaluar si los servicios se prestan de manera oportuna, continua y con la calidad requerida [8].

Tabla 9: Entregables, resultados e impactos esperados

Entregable	Resultado esperado	Impacto esperado
Servicios de aseo y limpieza	Espacios limpios y adecuados para el uso institucional.	Mejora del ambiente académico y administrativo.
Actividades de desinfección	Reducción de riesgos sanitarios.	Mayor seguridad para estudiantes, docentes y administrativos.
Apoyo administrativo	Atención de requerimientos internos.	Mayor continuidad operativa de la institución.
Mantenimiento de planta física	Atención de novedades locativas y conservación de espacios.	Reducción del deterioro y prevención de fallas mayores.
Suministro de insumos	Disponibilidad de elementos de aseo y cafetería.	Continuidad del servicio sin interrupciones por falta de materiales.
Informes de ejecución	Evidencia documental del cumplimiento contractual.	Mejor trazabilidad y toma de decisiones por parte de la supervisión.

La valoración puede realizarse comparando lo planeado con lo ejecutado mediante criterios de alcance, tiempo, costo, calidad, satisfacción y continuidad. La monetización de impactos no siempre es exacta, pero puede aproximarse mediante costos evitados: reparaciones mayores, interrupciones del servicio, reprocesos administrativos, atención de quejas o deterioro acelerado de infraestructura [8].

En este sentido, el valor del contrato no se mide únicamente por el presupuesto ejecutado, sino por su capacidad para mantener condiciones adecuadas de operación, reducir riesgos y

generar beneficios para la comunidad institucional.

13. Análisis del Retorno Social de la Inversión (SROI)

Para cuantificar el impacto más allá de la ejecución financiera, se aplica la metodología SROI, permitiendo monetizar los beneficios sociales generados por el contrato LP-001-2026.

Tabla 10: Matriz de Valoración y Monetización de Impactos (SROI)

Resultado (Outcome)	Proxy Financiero	Impacto Social Monetizable
Inclusión Laboral Diferencial	Diferencial de ingresos entre empleo formal vs. informalidad.	Aumento del poder adquisitivo en hogares vulnerables y reducción de dependencia de subsidios estatales.
Salud y Bioseguridad Institucional	Costo promedio de atención médica por enfermedades virales evitadas.	Reducción del ausentismo estudiantil y docente, optimizando la inversión pública en educación.
Equidad de Género Operativa	Tasa de retorno de inversión en emprendimientos de mujeres.	Fortalecimiento del tejido empresarial femenino local (Criterio diferencial del pliego).
Dignidad Humana y Seguridad Social	Valor de los aportes patronales a salud, pensión y ARL.	Reducción de la carga financiera sobre el sistema de salud pública (SISBÉN) a largo plazo.

Estimación de Valor Social: Basado en los proxies anteriores, se proyecta una relación de **1.45:1**. Esto significa que por cada peso invertido por las UTS en este contrato, la sociedad recibe un valor equivalente a **\$1.45 COP** en beneficios socioeconómicos tangibles.

14. Software para el seguimiento del contrato

El uso de software permite centralizar información, controlar avances, generar reportes y facilitar la toma de decisiones. Para este contrato se recomienda una solución sencilla y funcional [9].

Tabla 11: Herramientas sugeridas para el seguimiento del contrato

Herramienta	Uso propuesto	Ventaja principal
Excel o Google Sheets	Control de asistencia, inventario, pagos e indicadores.	Fácil implementación y bajo costo.
Power BI	Visualización de cumplimiento, calidad y ejecución presupuestal.	Creación de tableros de control.
Trello, Planner o Kanban digital	Gestión de solicitudes de mantenimiento y novedades.	Visualización de tareas pendientes, en proceso y finalizadas.
Formularios digitales	Registro de PQRS, inspecciones y reportes de usuarios.	Mejora la trazabilidad de la información.

La opción más adecuada sería combinar Excel o Google Sheets con Power BI. Para novedades diarias y solicitudes de mantenimiento, puede complementarse con un tablero Kanban sencillo.

15. Conclusiones

El contrato LP-001-2026 permite aplicar de forma práctica herramientas de gerencia y gestión de proyectos. Aunque corresponde jurídicamente a una prestación de servicios, puede analizarse como un proyecto de operación institucional con alcance, cronograma, presupuesto, riesgos, indicadores, partes interesadas, resultados e impactos.

La EDT y el cronograma permiten organizar el alcance y visualizar las actividades críticas durante los seis meses de ejecución. La mayor parte de las actividades son continuas, por lo que el éxito depende de mantener disponibilidad de personal, suministro oportuno de insumos, atención de novedades y supervisión permanente.

La matriz de riesgos, el análisis financiero y los indicadores propuestos permiten fortalecer el seguimiento contractual. Estos elementos ayudan a pasar de un control basado solo en documentos a una gestión apoyada en datos, evidencias, inspecciones y resultados.

Finalmente, el valor del contrato no se limita al gasto ejecutado. Su aporte principal está en mantener espacios limpios, funcionales y seguros, reducir riesgos sanitarios y locativos, mejorar la continuidad operativa y contribuir al bienestar de la comunidad institucional.

Referencias

- [1] Colombia Compra Eficiente. (2026). *Proceso LP-001-2026: Contratación de personal para servicios generales, desinfección, servicios administrativos y mantenimiento de la planta física de las Unidades Tecnológicas de Santander, incluido el suministro de insumos de aseo y cafetería*. SECOP II.
- [2] Riobamba Cárdenas, L. M., Rivera Piracón, T. L., & Páez Zorrilla, M. S. (2026). *Gestión del riesgo*. Material de clase, Gerencia y Gestión de Proyectos.
- [3] Grupo de exposición. (2026). *Análisis financiero en proyectos*. Material de clase, Gerencia y Gestión de Proyectos, Universidad Nacional de Colombia.
- [4] Archila Gómez, D. A., Calixto Londoño, J. F., & Reyes Cruz, J. D. (2026). *Indicadores del proceso y de resultados*. Material de clase, Gerencia y Gestión de Proyectos.
- [5] Hinestroza, N., Prieto, N., & Palacios Chávez, J. D. (2026). *PMI-PMBOK: Estructura de Desglose del Trabajo EDT*. Material de clase, Gerencia y Gestión de Proyectos.
- [6] Gutiérrez Puentes, L., Ojeda Rodríguez, J. R., & Labrador, A. (2026). *Métodos y herramientas para la gestión y planificación de proyectos: PERT, CPM, Gantt, Agile, Prince y Scrum*. Material de clase, Gerencia y Gestión de Proyectos.
- [7] Ramírez Albornoz, D. S., Piamba Anacona, B. A., & Sánchez Córdoba, A. M. (2026). *Habilidades blandas en proyectos*. Material de clase, Gerencia y Gestión de Proyectos.
- [8] Defelipe Díaz, E., Pérez Charris, M. I., & Hortúa Franco, J. C. (2026). *Análisis y valoración de resultados*. Material de clase, Gerencia y Gestión de Proyectos.
- [9] Martínez, D., Villamizar, J., & Duarte, F. (2026). *Proyectos en la gestión de software*. Material de clase, Gerencia y Gestión de Proyectos.
- [10] Project Management Institute. (2017). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. Project Management Institute.